



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

1 de 3

Periodo: 2026-2

Nombre de la Práctica Extramuros

Visita instalaciones planta de triturados de MASSEQ

Nombre del Curso

TECNOLOGIA DEL CONCRETO

Número del Curso (numérico)

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico ☒

Característica del Curso (marque con una X)

Específico

Facultad ☒

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

MAURICIO DUARTE TORO

Modalidad (marque con una X)

TCP ☒

TCO

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento

INGENIERIA CIVIL

Facultad

INGENIERIA

Cupo máximo de estudiantes

40

Semestre

VI

Fecha de realización de la práctica

22-10-2026

Inicio:

Fin:

22-10-2026

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

7:00 AM

Horario de Llegada a la Universidad

4:00 PM

Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa hora, lugar, municipio y dirección de la ruta exacta día por día



Día 1.

Lugar de salida: Parqueadero de Ingeniería

Municipio: Neiva

Dirección: Avd. Pastrana con Cra 1.

Lugar de Llegada: Planta MASSEQ - TESALIA

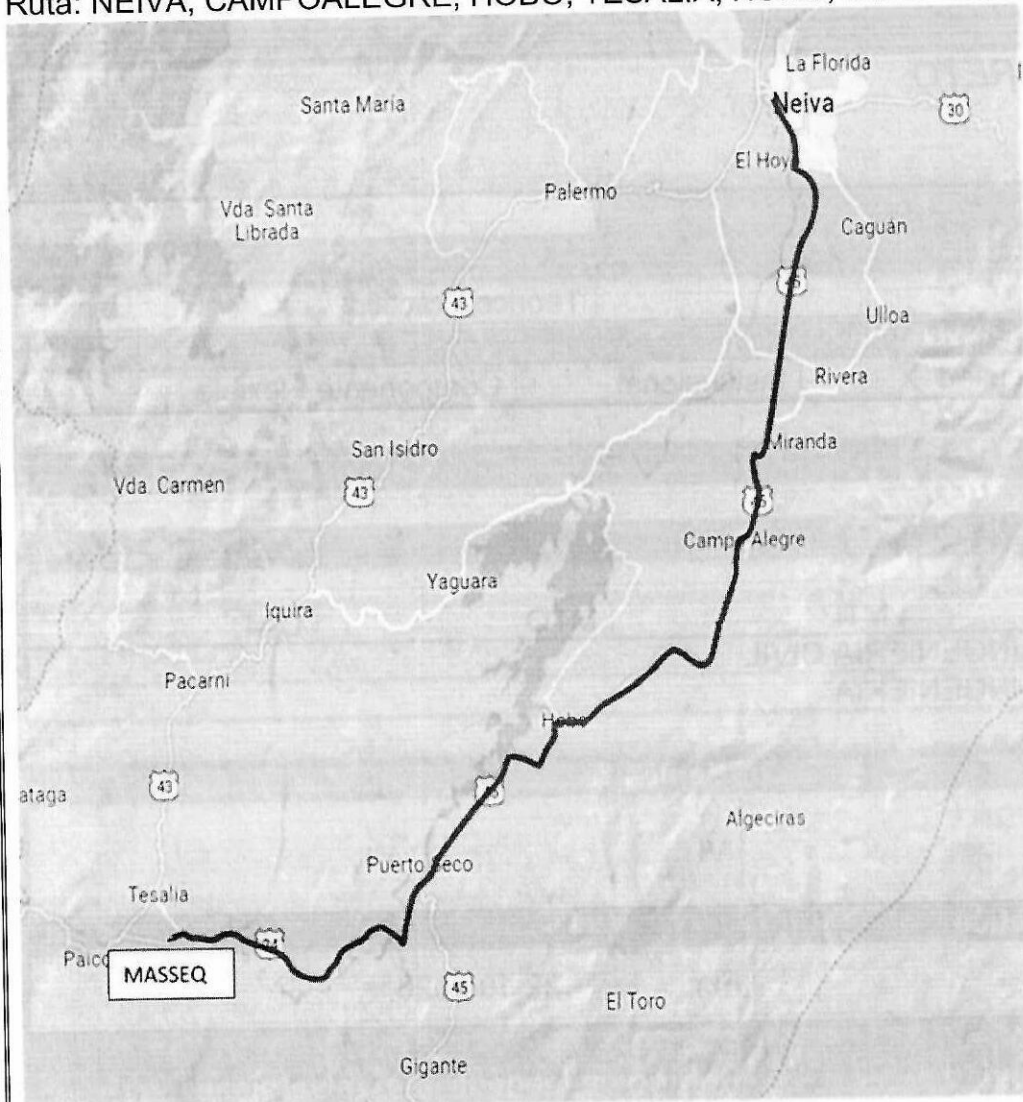
Municipio: Tesalia

Dirección: Km3 vía Tesalia-Neiva

Otras actividades(Opcional)

RUTA CURSO TECNOLOGIA DEL CONCRETO DIA 22 DE OCTUBRE DE 2026

Ruta: NEIVA, CAMPOALEGRE, HOBO, TESALIA, HOBO, COMPOALEGRE, NEIVA



Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Esta práctica es muy importante ya que lo que se busca es poder vivencial de manera directa uno de los objetivos propuestos en el curso, como es ver en la realidad el funcionamiento de una fábrica de triturados, material indispensable para la preparación de mezclas de concreto de alta resistencia y



mostrarles como la teoría que se dicta en la clase tiene validez con lo que se realiza en la práctica

Descripción de la práctica

Se pretende visitar la planta de fabricación de triturados de la empresa Huilense MASSEQ, la cual cuenta con equipos modernos necesarios para la dosificación técnica y adecuada para la fabricación de triturados de alta calidad. Se identificarán equipos y se mostrara como la sistematización de estos juega un papel importante para la preparación de un concreto con todas las normas necesarias para ello. También se recorrerá por los laboratorios que ellos poseen para el control de calidad de sus productos

Evaluación

Como resultado de la visita se debe presentar un INFORME por grupos

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

Firma

Nombre del Docente: MAURICIO DUARTE TORO



Periodo: Semestre B de 2026

Nombre de la Práctica Extramuros

Caracterización Ingeoambiental del Territorio: Geopotencial, Morfoestructuras y Geodinámicas, del Corredor Geográfico del Valle Superior del Magdalena

Nombre del Curso

GEOLOGÍA PARA INGENIEROS

Número del Curso (numérico)

GRUPO 1

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico **X**

Característica del Curso (marque con una X)

Específico **X**

Facultad

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

ISAURO TRUJILLO VASQUEZ

Modalidad (marque con una X)

TCP

TCO

MTP

MTO

CAT **X**

Programa o Departamento

Ingeniería Civil

Facultad

Ingeniería

Cupo máximo de estudiantes

30

Semestre

V

Fecha de realización de la práctica

Inicio:

~~23-10-2026~~

Fin:

~~25-10-2026~~

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

~~11h~~ 6:30 am

Horario de Llegada a la Universidad

~~11h: mm~~ 6:30 pm

Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa hora, lugar, municipio y dirección de la ruta exacta día por día

Día 1

Lugar de salida: Universidad Surcolombiana (Neiva)

Hora: 6:30 am

Municipio: Neiva Dirección: Parque Principal

Lugar de llegada: La Plata (Huila)

Hora: 06:00 pm

Municipio: La Plata Dirección: Parque Principal

Otras actividades: (Opcional)

Hora salida al Hotel:

Día 2

Lugar de salida: Parque principal la Plata.

Hora: 7:00 am

Municipio: la Plata Dirección: Parque principal

Lugar de llegada: Pitalito

Hora: 06:00 pm

Municipio: Pitalito Dirección: Parque Principal

Otras actividades: (Opcional)

Hora salida al Hotel:



JUSTIFICACIÓN PRÁCTICAS EXTRAMUROS

CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

2 de 4

Día 3

Lugar de salida: Parque principal Pitalito

Hora: 7:00 am

Municipio: Parque Principal Pitalito Dirección:

Lugar de llegada: Neiva

Hora: 06:00 pm

Municipio: Neiva – Universidad Surcolombiana

Dirección: Otras actividades (Opcional)

Hora salida al Hotel:

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Confrontar, reforzar e ilustrar en el terreno, los conocimientos adquiridos en la asignatura de Geología para Ingenieros, profundizando el bagaje académico y fortaleciendo la capacidad técnica del estudiante, en su formación integral, para su desempeño profesional ingenieril. La práctica permite, verificar en campo como escenario territorial de Obras Civiles, las fuentes de la oferta de Geo-recursos y materias primas de materiales para su aprovechamiento en la construcción, considerando las condiciones morfoestructurales de estabilidad del terreno y comportamiento geodinámico de procesos de origen geológico, geomorfológico y/o hidrometereológico, como amenazas potenciales de fenómenos naturales; circunstancias que constituyen atributos favorables o restricciones al desarrollo de infraestructura, o que demandan la intervención ingenieril, para el adecuado tratamiento ambiental sostenible y sustentable en el ordenamiento del territorio.

Descripción de la práctica

El ejercicio académico de la Practica Extramuros, consiste en identificar y verificar directamente en campo, aspectos estratégicos del contenido temático del programa de Geología para Ingenieros, como laboratorio natural y escenario de observación experimental directa de condiciones geológicas, procesos Geo-morfodinámicos y problemas de inestabilidad de terrenos, en escala y tiempo real, facilitando la comprensión conceptual de, alternativas de fuentes de recursos pétreo-minerales, de aspectos geológicos y geomorfológicos de la caracterización del paisaje, y del comportamiento de fenómenos naturales, como estados de desequilibrio ambiental natural o inducidos artificialmente; reconociendo además la influencia de estas dinámicas sobre el desarrollo de obras de infraestructura, permitiendo establecer posibles intervenciones de manejo, control y/o estabilización, mediante adecuación de terrenos o construcción de obras civiles. En las actividades académicas en la práctica de campo, se desarrollarán ejercicio de: • Identificación y georreferenciación de aspectos temáticos de la oferta potencial de Geo-recursos (fuentes de materias primas e insumos de origen pétreo-mineral), para su aprovechamiento. • Reconocimiento de condiciones geológicas, geomorfológicas, climatológicas y elementos físicos y bióticos, que caracterizan el ambiente natural a intervenir en la construcción de obras de infraestructura, estableciendo interacciones entre estas con el medio y alternativas de tratamientos. • Interpretación de modelos geológicos de terrenos a partir del reconocimiento de geoformas. estructuras y litológica de unidades geológicas (formaciones), determinando el comportamiento Geomecánico del macizo rocoso, para establecer condiciones críticas que demanden estudios geotécnicos, necesarios en la formulación de proyectos que garanticen su viabilidad. • Se referenciarán Geo-dinámicas (tectónicas, Geomorfológicas, etc.) del territorio y la susceptibilidad a fenómenos naturales de origen geológico, geomorfológico e hidrometereológico, que constituyen amenazas potenciales, estableciendo las variables ambientales detonadoras de desastres, a considerar



en la gestión del riesgo, como medidas Geo-ambientales para la zonificación de la amenaza, evaluación de la vulnerabilidad y determinación del riesgo.

Evaluación

Durante el desarrollo de la práctica se evaluará el desempeño en las competencias: 1- Saber: se determinará la aprehensión conceptual en forma oral, escrita y gráfica, de comprensión académica individual del estudiante y desempeño colectivo de equipos de trabajo. 2- Hacer: a través de ejercicio de reconocimiento y descripción de características Geo-ambientales, los estudiantes realizarán interpretación de información Cartográfica Geo-temática (mapas). 3- Ser: se reconocerá la actitud en la toma de decisiones sobre desarrollo ingenieril, según condiciones de terreno, con criterios académicos, éticos, socioeconómicos sustentables y ambientales sostenibles

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

Firma

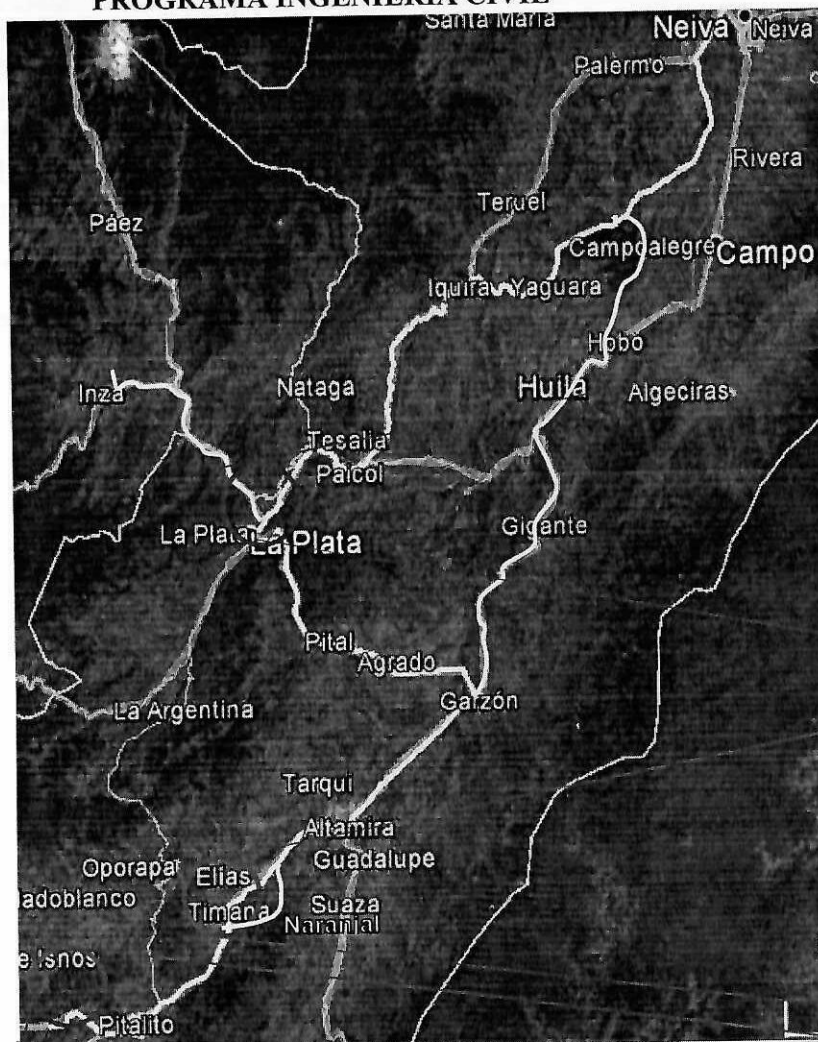
Isauro Trujillo Vasquez

Profesor Geología para Ingenieros



RUTA PRACTICA DE GEOLOGIA

PROGRAMA INGENIERIA CIVIL

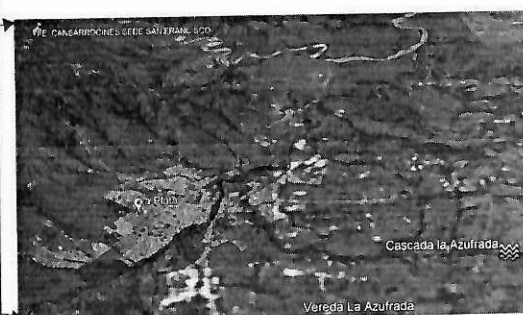


RECORRIDO

Día 1: Neiva – Betania – Hobo - La Plata

Día 2: La Plata – Agrado – Garzón - Timana – Pitalito

Día 3: Pitalito (Vda Criollo) – Altamira - Gigante - Neiva



Vereda Cansarrocines y la Azufrada (La Plata)



Zona rural vereda Tobo (Timana)

Vía Veredal



Vía Intermunicipal



Área rural de trabajo



Zona rural vereda Criollo (Pitalito)

Vigilada MinEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

1 de 4

Periodo: Semestre B de 2026

Nombre de la Práctica Extramuros

Caracterización Ingeoambiental del Territorio: Geopotencial, Morfoestructuras y Geodinámicas, del Corredor Geográfico del Valle Superior del Magdalena

Nombre del Curso

GEOLOGÍA PARA INGENIEROS

Número del Curso (numérico)

GRUPO 2 - 3

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico **X**

Característica del Curso (marque con una X)

Específico **X**

Facultad

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

ISAURO TRUJILLO VASQUEZ

Modalidad (marque con una X)

TCP

TCO

MTP

MTO

CAT **X**

Programa o Departamento

Ingeniería Civil

Facultad

Ingeniería

Cupo máximo de estudiantes

30

Semestre

V

Fecha de realización de la práctica

Inicio:

10/11/2026

Fin:

12/11/2026

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

Hh: 6:30 am

Horario de Llegada a la Universidad

Hh: mm 6:30 pm

Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa hora, lugar, municipio y dirección de la ruta exacta día por día

Día 1

Lugar de salida: Universidad Surcolombiana (Neiva)

Hora: 6:30 am

Municipio: Neiva

Dirección: Parque Principal

Lugar de llegada: La Plata (Huila)

Hora: 06:00 pm

Municipio: La Plata

Dirección: Parque Principal

Otras actividades: (Opcional)

Hora salida al Hotel:

Día 2

Lugar de salida: Parque principal la Plata.

Hora: 7:00 am

Municipio: la Plata

Dirección: Parque principal

Lugar de llegada: Pitalito

Hora: 06:00 pm

Municipio: Pitalito

Dirección: Parque Principal

Otras actividades: (Opcional)

Hora salida al Hotel:



JUSTIFICACIÓN PRÁCTICAS EXTRAMUROS

CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

2 de 4

Día 3

Lugar de salida: Parque principal Pitalito

Hora: 7:00 am

Municipio: Parque Principal Pitalito Dirección:

Lugar de llegada: Neiva

Hora: 06:00 pm

Municipio: Neiva – Universidad Surcolombiana

Dirección: Otras actividades (Opcional)

Hora salida al Hotel:

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Confrontar, reforzar e ilustrar en el terreno, los conocimientos adquiridos en la asignatura de Geología para Ingenieros, profundizando el bagaje académico y fortaleciendo la capacidad técnica del estudiante, en su formación integral, para su desempeño profesional ingenieril. La práctica permite, verificar en campo como escenario territorial de Obras Civiles, las fuentes de la oferta de Geo-recursos y materias primas de materiales para su aprovechamiento en la construcción, considerando las condiciones morfoestructurales de estabilidad del terreno y comportamiento geodinámico de procesos de origen geológico, geomorfológico y/o hidrometereológico, como amenazas potenciales de fenómenos naturales; circunstancias que constituyen atributos favorables o restricciones al desarrollo de infraestructura, o que demandan la intervención ingenieril, para el adecuado tratamiento ambiental sostenible y sustentable en el ordenamiento del territorio.

Descripción de la práctica

El ejercicio académico de la Practica Extramuros, consiste en identificar y verificar directamente en campo, aspectos estratégicos del contenido temático del programa de Geología para Ingenieros, como laboratorio natural y escenario de observación experimental directa de condiciones geológicas, procesos Geo-morfodinámicos y problemas de inestabilidad de terrenos, en escala y tiempo real, facilitando la comprensión conceptual de, alternativas de fuentes de recursos pétreo-minerales, de aspectos geológicos y geomorfológicos de la caracterización del paisaje, y del comportamiento de fenómenos naturales, como estados de desequilibrio ambiental natural o inducidos artificialmente; reconociendo además la influencia de estas dinámicas sobre el desarrollo de obras de infraestructura, permitiendo establecer posibles intervenciones de manejo, control y/o estabilización, mediante adecuación de terrenos o construcción de obras civiles. En las actividades académicas en la práctica de campo, se desarrollarán ejercicio de: • Identificación y georreferenciación de aspectos temáticos de la oferta potencial de Geo-recursos (fuentes de materias primas e insumos de origen pétreo-mineral), para su aprovechamiento. • Reconocimiento de condiciones geológicas, geomorfológicas, climatológicas y elementos físicos y bióticos, que caracterizan el ambiente natural a intervenir en la construcción de obras de infraestructura, estableciendo interacciones entre estas con el medio y alternativas de tratamientos. • Interpretación de modelos geológicos de terrenos a partir del reconocimiento de geoformas. estructuras y litológica de unidades geológicas (formaciones), determinando el comportamiento Geomecánico del macizo rocoso, para establecer condiciones críticas que demanden estudios geotécnicos, necesarios en la formulación de proyectos que garanticen su viabilidad. • Se referenciarán Geo-dinámicas (tectónicas, Geomorfológicas, etc.) del territorio y la susceptibilidad a fenómenos naturales de origen geológico, geomorfológico e hidrometereológico, que constituyen amenazas potenciales, estableciendo las variables ambientales detonadoras de desastres, a considerar



en la gestión del riesgo, como medidas Geo-ambientales para la zonificación de la amenaza, determinación de la vulnerabilidad y determinación del riesgo.

Evaluación

Durante el desarrollo de la práctica se evaluará el desempeño en las competencias: 1- Saber: se determinará la aprehensión conceptual en forma oral, escrita y gráfica, de comprensión académica individual del estudiante y desempeño colectivo de equipos de trabajo. 2- Hacer: a través de ejercicio de reconocimiento y descripción de características Geo-ambientales, los estudiantes realizarán interpretación de información Cartográfica Geo-temática (mapas). 3- Ser: se reconocerá la actitud en la toma de decisiones sobre desarrollo ingenieril, según condiciones de terreno, con criterios académicos, éticos, socioeconómicos sustentables y ambientales sostenibles

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

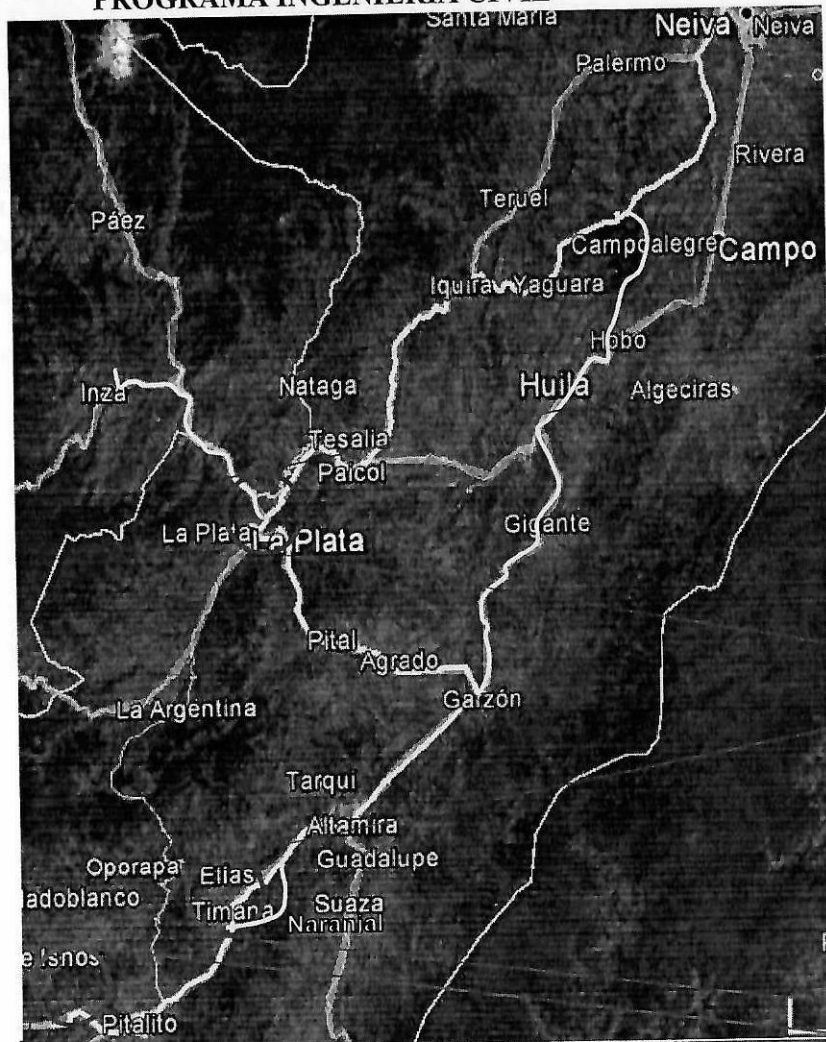
Firma

Isauro Trujillo Vasquez
Profesor Geología para Ingenieros



RUTA PRACTICA DE GEOLOGIA

PROGRAMA INGENIERIA CIVIL

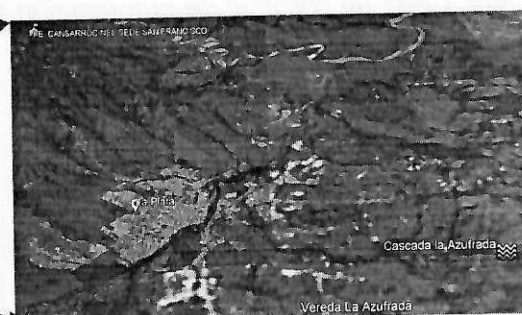


RECORRIDO

Día 1: Neiva – Betania – Hobo - La Plata

Día 2: La Plata – Agrado – Garzón - Timana – Pitalito

Día 3: Pitalito (Vda Criollo) – Altamira - Gigante - Neiva

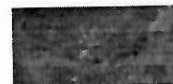


Vereda Cansarrocines y la Azufrada (La Plata)

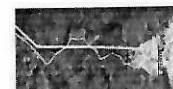


Zona rural vereda Tobo (Timana)

Via Veredal



Vía Intermunicipal



Área rural de trabajo



Zona rural vereda Criollo (Pitalito)

Vigilada MinEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

6

VIGENCIA

2024

PÁGINA

1 de 3

Periodo: 2026-2

Nombre de la Práctica Extramuros

Medición de caudales

Nombre del Curso

Hidrología

Número del Curso (numérico)

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico ☒

Característica del Curso (marque con una X)

Específico

Facultad ☒

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

Jaime Izquierdo Bautista

Modalidad (marque con una X)

TCP ☒

TCO

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento

Agrícola

Facultad

Ingeniería

Cupo máximo de estudiantes

40

Semestre

5

Fecha de realización de la práctica

Inicio: 01-09-2026

dd.- mm.- aa

Fin: 01-09-2026

dd.- mm.- aa

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

Hh : mm 14:00

Horario de Llegada a la Universidad

18:00

Hh: mm



JUSTIFICACIÓN PRÁCTICAS EXTRAMUROS

CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

6

VIGENCIA

2024

PÁGINA

2 de 3

Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa lugar, municipio y dirección de la ruta por día

Día 1. Lugar de salida: Universidad Surcolombiana Municipio: Neiva Dirección: Av 26 calle 1	Lugar de llegada: Puente El Guayabo río Las Ceibas Municipio: Neiva Dirección: Bocatoma El Guayabo Otras actividades(Opcional)
Día 2. Lugar de salida: Municipio: Dirección:	Lugar de llegada: Municipio: Dirección: Otras actividades(Opcional)
Día 3. Lugar de salida: Municipio: Dirección:	Lugar de llegada: Municipio: Dirección: Otras actividades(Opcional)
Día 4. Lugar de salida: Municipio: Dirección:	Lugar de llegada: Municipio: Dirección: Otras actividades(Opcional)

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

La medición de caudales por diversos métodos es esencial para el conocimiento de los ingenieros. Con esta medición se pueden determinar zonas de riesgo, inundación, tamaño de estructuras hidráulicas, disponibilidad del recurso hídrico, entre otros temas.

Descripción de la práctica

Medir la sección transversal del río, determinar las velocidades en cada sub sección con un molinete o caudalimetro. Determinar este caudal con métodos de trazadores no contaminantes como cloruro de sodio o rodamina y con flotador, al final comparar los métodos para observar sus ventajas y desventajas

Evaluación

Participación en la práctica, toma de datos e informe final.



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

6

VIGENCIA

2024

PÁGINA

3 de 3

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

Firma

Nombre del Docente: Jaime Izquierdo Bautista



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

1 de 3

Periodo: 2026-2

Nombre de la Práctica Extramuros

Estructuras hidráulicas de una presa y de un distrito de riego

Nombre del Curso

Estructuras hidráulicas

Número del Curso (numérico)

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico X

Característica del Curso (marque con una X)

Específico X

Facultad

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

Jaime Izquierdo Bautista

Modalidad (marque con una X)

TCP X

TCO

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento

Agrícola

Facultad

Ingeniería

Cupo máximo de estudiantes

35

Semestre

7

Fecha de realización de la práctica

Inicio: 30-09-2026

dd.- mm- aa

Fin: 30-09-2026

dd.- mm- aa

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

hh : mm 8:00

Horario de Llegada a la Universidad

17:00

hh: mm



JUSTIFICACIÓN PRÁCTICAS EXTRAMUROS

CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

2 de 3

Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa hora, lugar, municipio y dirección de la ruta exacta día por día

<u>Día 1</u> Lugar de salida: Universidad Surcolombiana Hora: 8:00 Municipio: Neiva Dirección: Ave 26 Cra 1 Lugar de llegada: represa de Betania y distrito El Juncal Hora: 9:30 Municipio: Yaguará Dirección: Represa de Betania Otras actividades: (Opcional) Hora salida al Hotel:	<u>Día 2</u> Lugar de salida: Hora: Municipio: Dirección: Lugar de llegada: Hora: Municipio: Dirección: Otras actividades: (Opcional) Hora salida al Hotel:
<u>Día 3</u> Lugar de salida: Hora: Municipio: Dirección: Lugar de llegada: Hora: Municipio: Dirección: Otras actividades (Opcional) Hora salida al Hotel:	<u>Día 4</u> Lugar de salida: Hora: Municipio: Dirección: Lugar de llegada: Hora: Municipio: Dirección: Otras actividades (Opcional) Hora salida al Hotel:

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Visitar las principales estructuras hidráulicas de una represa, vertedero controlado y sus obras, vertedero libre y sus obras. Distrito de riego El Juncal estructuras de sifón invertido, derivaciones prediales, puente canal, box culvert, alcantarillas, rebosaderos, estructuras de medición.

Descripción de la práctica



Observar el funcionamiento de las diferentes estructuras hidráulicas, su ubicación, estado y funcionamiento.

Evaluación

Participación, informe y parcial.

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

Firma

Nombre del Docente:



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

1 de 3

Periodo: 2026-2

Nombre de la Práctica Extramuros

Práctica para identificación de estación de niveles y medición de caudales en fuentes hídricas.

Nombre del Curso

Hidrología

Número del Curso (numérico)

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico ☒

Característica del Curso (marque con una X)

Específico

Facultad ☒

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

Mario Germán Trujillo Vela

Modalidad (marque con una X)

TCP

TCO ☒

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento

Programa de Ingeniería Civil y Agrícola

Facultad

Ingeniería

Cupo máximo de estudiantes

40

Semestre

2026-2

Fecha de realización de la práctica

Inicio:

20-10-2026

Fin:

20-10-2026

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

07:00 a.m.

Horario de Llegada a la Universidad

05:00 p.m.

Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa hora, lugar, municipio y dirección de la ruta exacta día por día

Día 1

Lugar de salida: Facultad de Ingeniería, USCO.

Hora: 6:00 a.m.

Día 2

Lugar de salida:

Hora:



JUSTIFICACIÓN PRÁCTICAS EXTRAMUROS

CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

2 de 3

Municipio: Neiva, Huila
Dirección: Avenida Pastrana Borrero - Carrera 1

Lugar de llegada: Bocatoma del acueducto del
Municipio de Neiva, "EL Guayabo".
Hora: 7:00 a.m.
Municipio: Neiva, Huila.
Dirección: Vía vereda Vegalarga, km 15.

Otras actividades: De regreso se visitará la
Granja Experimental de la Universidad
Surcolombiana, en Palermo, Huila.
Hora salida al Hotel: N.A.

Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Otras actividades: (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 3

Lugar de salida:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Otras actividades (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 4

Lugar de salida:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Otras actividades (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

El estudiante debe adquirir la competencia de resolver numerosos problemas prácticos que requieren de análisis hidrológicos a partir de variables medidas por diferentes instrumentos y técnicas, como precipitación, evaporación, temperatura, humedad del aire en estaciones instaladas en determinados puntos y el caudal de fuentes hídricas. Es indispensable que el estudiante conozca el componente teórico de dichas mediciones en el aula de clase, pero también el componente práctico de cómo tomar la información directamente de las estaciones instaladas y como realizar mediciones de caudal en una fuente hídrica. Esta práctica permite al estudiante fortalecer los conocimientos en la toma y manejo de la información que se mide para todos los desarrollos generados por profesionales de ingeniería civil e ingeniería agrícola.

Descripción de la práctica

Se visitará la estación "Limnimétrica El Guayabo 2" ubicada sobre el río las Ceibas en la cual los estudiantes hará medición batimétrica y de velocidad de la fuente hídrica. También, se visitará la Granja Experimental USCO donde hay una estación climática, para revisar su funcionamiento.



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

3 de 3

Evaluación

Los estudiantes deben presentar un informe de la práctica que permitirá evaluar los conocimientos fortalecidos y adquiridos en este proceso.

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

Firma

Nombre del Docente: Mario Germán Trujillo Vela



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

1 de 3

Periodo: 2026-2

Nombre de la Práctica Extramuros

Práctica para la identificación y evaluación de las principales estructuras hidráulicas que conforman los distritos de riego a base de canales abiertos.

Nombre del Curso

Hidráulica

Número del Curso (numérico)

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico X

Característica del Curso (marque con una X)

Específico

Facultad

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

Mario Germán Trujillo Vela

Modalidad (marque con una X)

TCP X

TCO

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento

Ingeniería Agrícola y Civil

Facultad

Ingeniería

Cupo máximo de estudiantes

40

Semestre

2026-2

Fecha de realización de la práctica

dd - mm - aa
Inicio: 22-10-2026

Fin: 23-10-2026

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

Hh : mm
7:00 Am

Horario de Llegada a la Universidad

6:00 Pm Hh: mm

Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa hora, lugar, municipio y dirección de la ruta exacta día por día



JUSTIFICACIÓN PRÁCTICAS EXTRAMUROS

CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

2 de 3

Día 1

Lugar de salida: Universidad Surcolombiana
Hora: 7:00 am
Municipio: Neiva
Dirección: Avenida Pastrana Borrero – Cra Primera

Lugar de llegada: Distrito de riego
Uso Saldaña
Hora: 9:30 am
Municipio: Saldaña, Tolima
Dirección: Distrito de riego
Uso Saldaña

Otras actividades: (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 2

Lugar de salida: Universidad Surcolombiana
Hora: 7:00 am
Municipio: Neiva
Dirección: Avenida Pastrana Borrero – Cra Primera

Lugar de llegada: Distrito de Riego el Juncal
Hora: 7:30 am
Municipio: Palermo
Dirección: Distrito de Riego el Juncal

Otras actividades: (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 3

Lugar de salida:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Otras actividades (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 4

Lugar de salida:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Otras actividades (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Este curso es obligatorio tanto para estudiantes de Ingeniería Agrícola como de Ingeniería Civil, y es indispensable que los estudiantes tengan conocimientos pragmáticos de las principales obras de ingeniería de canales abiertos que se pueden encontrar en el departamento del Huila y Tolima. Esto comprende el reconocimiento de las principales estructuras hidráulicas que se pueden encontrar en los distritos de riego a visitar, tales como Bocatomas, Desarenadores, Obras de medición de Caudal (Aforadores Parshall), Sifones Invertidos, Saltos Hidráulicos, Canales, entre otros. También, los estudiantes deben estar en la capacidad de identificar las diferentes secciones geométricas de los canales, determinar la capacidad hidráulica de canales abiertos, y estimar la curva de caudal- profundidad en las obras de control y aforo.

Descripción de la práctica



Se realizar el recorrido por los distritos, iniciando con la obra de captación (bocatoma), obras de control (vertederos de excedencia), desarenadores, canales, saltos hidráulicos, sifones invertidos, entre otros. Durante el recorrido se realizarán aforos en los canales, se tomarán algunas dimensiones de los canales (profundidad del flujo, ancho superficial, taludes, etc.) de tal forma que puedan determinar la capacidad hidráulica de los canales con los datos adquiridos. Igualmente se toman las dimensiones de la canaleta Parshall y se identifican diferentes lechos de los canales para estimar el coeficiente de rugosidad.

Evaluación

Los estudiantes deben presentar un informe de la práctica que permitirá evaluar los conocimientos fortalecidos y adquiridos en este proceso.

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

Firma

Nombre del Docente: Mario Germán Trujillo Vela



CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

1 de 3

Periodo: 2026-2

Nombre de la Práctica Extramuros

Práctica para la identificación y evaluación de las principales estructuras hidráulicas que conforman los distritos de riego a base de canales abiertos.

Nombre del Curso

Hidráulica

Número del Curso (numérico)

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico X

Característica del Curso (marque con una X)

Específico

Facultad

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

Nadia Brigitte Sanabria Méndez

Modalidad (marque con una X)

TCP X

TCO

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento

Ingeniería Agrícola y Civil

Facultad

Ingeniería

Cupo máximo de estudiantes

40

Semestre

2026-2

Fecha de realización de la práctica

Inicio: 22-10-2026

Fin: 23-10-2026

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

7:00 Am

Horario de Llegada a la Universidad

6:00 Pm

Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa hora, lugar, municipio y dirección de la ruta exacta día por día



JUSTIFICACIÓN PRÁCTICAS EXTRAMUROS

CÓDIGO

MI-FOR-FO-16

VERSIÓN

7

VIGENCIA

2025

PÁGINA

2 de 3

Día 1

Lugar de salida: Universidad Surcolombiana
Hora: 7:00 Am
Municipio: Neiva
Dirección: Avenida Pastrana Borrero – Cra Primera

Lugar de llegada: Distrito de riego
Usogua_Asovejas
Hora: 8:30 Am
Municipio: Campoalegre
Dirección: Distrito de riego
Usogua_Asovejas

Otras actividades: (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 2

Lugar de salida: Universidad Surcolombiana
Hora: 7:00 Am
Municipio: Neiva
Dirección: Avenida Pastrana Borrero – Cra Primera

Lugar de llegada: Distrito de Riego el Juncal
Hora: 7:30 Am
Municipio: Palermo
Dirección: Distrito de Riego el Juncal

Otras actividades: (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 3

Lugar de salida:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Otras actividades (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 4

Lugar de salida:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Otras actividades (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Este curso es obligatorio tanto para estudiantes de Ingeniería Agrícola como de Ingeniería Civil, y es indispensable que los estudiantes tengan conocimientos pragmáticos de las principales obras de ingeniería de canales abiertos que se pueden encontrar en el departamento del Huila y Tolima. Esto comprende el reconocimiento de las principales estructuras hidráulicas que se pueden encontrar en los distritos de riego a visitar, tales como Bocatomas, Desarenadores, Obras de medición de Caudal (Aforadores Parshall), Sifones Invertidos, Saltos Hidráulicos, Canales, entre otros. También, los estudiantes deben estar en la capacidad de identificar las diferentes secciones geométricas de los canales, determinar la capacidad hidráulica de canales abiertos, y estimar la curva de caudal- profundidad en las obras de control y aforo.



Descripción de la práctica

Se realizar el recorrido por los distritos, iniciando con la obra de captación (bocatoma), obras de control (vertederos de excedencia), desarenadores, canales, saltos hidráulicos, sifones invertidos, entre otros. Durante el recorrido se realizarán aforos en los canales, se tomarán algunas dimensiones de los canales (profundidad del flujo, ancho superficial, taludes, etc.) de tal forma que puedan determinar la capacidad hidráulica de los canales con los datos adquiridos. Igualmente se toman las dimensiones de la canaleta Parshall y se identifican diferentes lechos de los canales para estimar el coeficiente de rugosidad.

Evaluación

Los estudiantes deben presentar un informe de la práctica que permitirá evaluar los conocimientos fortalecidos y adquiridos en este proceso.

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

Firma

Nombre del Docente: Nadia Brigitte Sanabria Méndez